

Günlük Ders Planı · Hafta 12

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket · Doğadaki Temel Kuvvetler
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.2.5 — Doğadaki temel kuvvetleri karşılaştırabilme a) Dört temel kuvvetin özelliklerini belirler. b) Benzerliklerini listeler. c) Farklılıklarını listeler.
Süreç bileşenleri	a) Dört temel kuvvetin özelliklerini belirler · b) Benzerlik ve farklılıklarını listeler
Beceriler	FBAB2 Sınıflandırma · KB2.7 Karşılaştırma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB2.1 İletişim · D3 Çalışkanlık · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Poster / bilgi görseli (infografik) görevi; dereceli puanlandırma anahtarı ve öz kontrol listesi Hoca Notu'nda. Akran değerlendirme kullanılmaz. · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Belirli gün	24 Kasım Öğretmenler Günü geride kaldı; poster çalışmasında sınıf panosu ortak ürün olarak kullanılır (SDB2.1)
Disiplinler arası	Kimya (atom ve çekirdek yapısı, maddenin bir arada durması), Biyoloji (canlıdaki temas kuvvetleri), Görsel Sanatlar (bilgi görseli tasarımı, renk kodu), Coğrafya (güneş enerjisi ve yer altı kaynakları)
Anahtar kavramlar	temel kuvvet · kütle çekim kuvveti · elektromanyetik kuvvet · güçlü nükleer kuvvet · zayıf nükleer kuvvet · etki menzili · göreceli şiddet · çekici ve itici etki · temas kuvvetleri

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin kuvveti vektörel bir nicelik olarak tanıdığı (6–11. haftalar), ağırlık ile kütleyi ayırt ettiği (7. hafta) ve ortaokuldan atomun çekirdek ve elektronlardan oluştuğunu bildiği kabul edilir.
Ön değerlendirme	"Şu an üstünüzde kaç kuvvet var?" sorusuyla sözlü tarama; gelen adlar tahtaya yazılır. Ardından "sence hangisi en güçlüdür?" oylaması yapılır ve sonuç ders sonunda yeniden konuşulur.
Köprü kurma	Karapınar güneş tarlasına gelen enerjinin dört adımlık yolu okunur; her adımın arkasındaki temel kuvvet sınıfça belirlenir ve pano çizelgesinin omurgası kurulur.
Uygulama	Bir ataş, bir ip ve küçük bir mıknatısla üç durum kurulur (föy); gözlem ile çıkarım ayrı sütunlarda tutulur. Ölçüm aleti kullanılmaz, sayı yazılmaz.
Değerlendirme	Süreç: çalışma kâğıdının 5, 9 ve 12. soruları ile föyün 4. adımı. Sonuç: bilgi görseli (poster) görevi (20 puan), mini test ve bağlam temelli sorular.
Farklılaştırma	Destekleme: poster iki kuvvetle sınırlandırılır, çizelgenin ilk satırı birlikte doldurulur, renk kartları hazır verilir. Zenginleştirme: dört kuvveti tek çatıda birleştirme arayışının niçin hâlâ açık bir soru olduğu araştırılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · ikili başına bir ataş, yaklaşık 20 cm ip ve küçük bir mıknatıs · dört renkli kalem (renk kodu için) · poster için A3 ya da A4 kâğıt

Kapsam: Program bu çıktı için matematiksel model kurulmasını istemez; dört temel kuvvet yalnızca nitel karşılaştırılır. Kütle çekim ve yük etkileşimi için bağıntı, sabit ya da sayısal kuvvet hesabı yazılmaz; görelî şiddet sayısal oran verilmeden, menzîl sayısal uzunluk verilmeden anlatılır. Yük, alan ve potansiyel konuları 9. sınıf programında yoktur. Kinematik denklemi, hareket grafiği ve trigonometri kullanılmaz. Ağırlık ile kütle ayrımı 7. haftada yapılmıştır. Atıf yalnızca çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Doğadaki Temel Kuvvetler

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, dört temel kuvveti aynı dört ölçütle (**kime etki eder · nereye kadar ulaşır · ne kadar güçlü · çeker mi iter mi**) karşılaştırabilmeli; gündelik bir olaya bakıp arkasındaki temel kuvveti gerekçesiyle söyleyebilmeli ve iki kuvvet arasındaki benzerlik ile farklılıkları **hiç hesap yapmadan** listeleyebilmelidir.

Bu sürümde: Dört kuvvetin **renk kodu** bütün şekillerde sabitlendi (kütle çekim mavi · elektromanyetik turuncu · güçlü nükleer mor · zayıf nükleer pembe); cevap rengi olan yeşil hiçbir kuvvete verilmedi. Ş.4'te "bir arada tutan etki" kaynakta yeşil okla çiziliydi; cevap katmanıyla karışmasın diye **lacivert** yapıldı ve madde metni buna göre düzeltildi (Bu sürümde düzeltildi). Ş.6'da çubuklar adsız ve gri, Test 3–4'te boş şerit ve basamak nötr gridir; cevap yalnız hoca nüshasında yeşil pille belirir. Test 5'in çözümünde "çekirdekten parçacık salınması" ifadesi, **parçacığın tür değiştirdiği** salınım olarak netleştirildi (tür değişimi olmayan salınımlar başka kuvvetlerle de açıklanabilir). Kopya kalıplar ayıklandı: Test 10 (Bağlam 5 ve föyün "küçük mıknatıs koca Dünya'yı yener" kalıbının kopyasıydı) **iddiayı çürütecek gözlemi seçme** maddesine, Test 14 (Test 7'deki "ağırlık–ip çekişi" kalıbının kopyasıydı) **yanlış cümleyi bulma** maddesine dönüştürüldü; anahtar harfleri (D, C) korundu. Bağlam soruları ve 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: "Şu an üstünüzde kaç kuvvet var?" Gelen cevaplar (yerçekimi, sürtünme, itme...) tahtaya yazılır; sonra "bunların kaç gerçekten farklı?" sorusu asılı bırakılır.	Slayt 2–3
10 dk	Dört kuvvet tanıtılır ve renk kodu tahtaya sabitlenir. Renkler hafta boyunca değişmez.	Slayt 4
10 dk	Menzil eksenini okunur; sınıf kuvvetleri ikiye ayırır. "Hissetmediğimiz kuvvet yok mudur, yoksa bize ulaşmıyor mudur?" tartışması.	Slayt 5 · ÇK 5
10 dk	Göreliliğin çubukları. Sayısal oran verilmez; "kat kat" ifadesi kullanılır. Kütle çekimin en zayıf çıkması şaşkınlığı burada işlenir.	Slayt 6 · ÇK 12
12 dk	Karapınar senaryosu okunur; dört adımın kuvvetleri sınıfça doldurulur, çizelge omurgası kurulur.	Slayt 3 · ÇK Senaryo · ÇK 1–4

10 dk	Çekirdeğin içi: itme ile bir arada tutma çekişmesi; ardından kendiliğinden değişim.	Slayt 7 · ÇK 6–7
8 dk	Gündelik temas kuvvetlerinin ortak kökeni. "Sürtünme temel bir kuvvet midir?" diye mutlaka yoklayın.	Slayt 8 · ÇK 8 ve 11
7 dk	Föy uygulanır: ataş, ip, mıknatıs. Gözlem ile çıkarım ayrı sütunlarda tutulur.	Föy
5 dk	Poster görevi tanıtılır, taslak tahtaya çizilir, öz kontrol listesi dağıtılır.	Slayt 11 · ÇK 14

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Kütle çekim en güçlü kuvvettir"	Sürekli hissedilen tek kuvvet olması.	Föydeki C durumu: avuç içi kadar mıknatıs, koca Dünya'yı yeniyor. Ardından ÇK 13'teki ön yoklama grafiği tartışılır (test 10, 13; Bağlam 5)
"Sürtünme ayrı bir temel kuvvettir"	Ortaokulda temas kuvvetlerinin ayrı ayrı adlandırılması.	Slayt 8'deki ışın şeması: beş gündelik kuvvet tek merkeze bağlanır. ÇK 8 ve 11 aynı gerekçeyi iki kez kurdurur (test 7, 14; Bağlam 7)
"Elektrik ile mıknatıslık iki ayrı kuvvettir"	Günlük dilde ve önceki derslerde ayrı anılmaları.	Tek adla anıldığı vurgulanır; pusula ile zil aynı sütuna yazdırılır (ÇK 9 ve 11; Bağlam 1)
"Nükleer kuvvet tek bir kuvvettir"	Haberlerde tek bir "nükleer" sözcüğünün geçmesi.	İki ayrı iş: bir arada tutmak ve tür değiştirmek. ÇK 6 ile ÇK 7 arka arkaya çözdürülür (test 8, 15; Bağlam 3, 6)
"Menzili kısa olan kuvvet zayıftır"	Menzil ile şiddetin karıştırılması.	ÇK 12-b: aynı dörtlü bir kez menzile, bir kez şiddete göre gruplandırılır; iki gruplamanın aynı çıkmadığı gösterilir (test 11; Bağlam 2)
"Uzaklaşınca kuvvet biter"	Mıknatısın etkisinin birden yok olur gibi görünmesi.	Föy 2. adım: etki bitmez, zayıflar. Menzil şeridinin ucundaki ok bunun görsel karşılığıdır (test 2, 12; Bağlam 4)

Kapsam uyarısı (bu hafta özellikle sıkı): Program bu çıktı için "matematiksel model kullanılmadan, yalnızca nitel olarak karşılaştırılır" demektedir. Bu nedenle: kütle çekim ya da yük etkileşimi için hiçbir bağıntı, sabit veya sayısal kuvvet hesabı yazılmaz; göreceli şiddet sayısal oran verilmeden yalnız "kat kat güçlü / çok daha zayıf" düzeyinde ve sıralamayı gösteren çubuklarla verilir; menzil için sayısal uzunluk söylenmez, "çekirdek içi / sınırsız" ve sıralı ölçek durakları yeter.

Yük, alan ve potansiyel konuları 9. sınıf programında yoktur; elektromanyetik kuvvet yalnız "yükli ve mıknatıslı cisimler arasındaki temel kuvvet" düzeyinde geçer. Kinematik denklemi, hareket grafiği ve trigonometri kullanılmaz. Ağırlık ile kütle ayrımı 7. haftada yapılmıştır; burada yalnız hatırlatılır. Atıf yalnızca çıktı koduyla verilir (FİZ.9.2.5-a / -b).

Ölçme Aracı · Bilgi Görseli (Poster) Görevi teslim · bir hafta

Görev metni (öğrenciye aynen okutulur): "Bir A3 ya da A4 kâğıda, dört temel kuvveti tek sayfada karşılaştıran bir bilgi görseli tasarla. Sayfaya bakan biri, kâğıdı okumadan önce bile dört kuvveti ayırt edebilmeli. Renk kodunu derste kullandığımız gibi tut. Hiçbir formül, hiçbir sayısal oran yazma. Kâğıdın bir köşesine, ülkemizde bu alanlarda çalışan bir kurumun (örneğin TENMAK ya da TÜBİTAK) ne iş yaptığına dair tek bir cümle ekle. Teslim: bir hafta."

1 · başlık ve tek cümlelik ana fikir			
2 · güçlü nükleer	2 · elektromanyetik	2 · zayıf nükleer	2 · kütle çekim
etki alanı · menzil şiddet · örnek	etki alanı · menzil şiddet · örnek	etki alanı · menzil şiddet · örnek	etki alanı · menzil şiddet · örnek
3 · karşılaştırma görseli (menzil şeridi ya da şiddet çubuğu) altına "ölçekli değildir" yazılır		4 · benzerlikler ve farklılıklar (en az iki benzerlik, üç farklılık) ölçüt adı parantezde	
köşe notu: TENMAK / TÜBİTAK cümlesi · kaynak		renk kodu dersteği gibi · formül, oran yok	

Poster taslağı — dörde bölünmüş sayfa düzeni; öğrenciye dağıtılmaz, tahtaya çizilir; öğrenci kendi düzenini kurabilir

Dereceli Puanlandırma Anahtarı · 20 puan

Ölçüt	4 · Üstün	3 · Yeterli	2 · Gelişiyor	1 · Destek gerek
Dört kuvvetin özellikleri (FİZ.9.2.5-a)	Dördü de dört ölçütle eksiksiz verilmiş.	Dördü var, bir iki ölçüt eksik.	Üç kuvvet ya da yarım ölçüt kümesi.	İki ve altı kuvvet
Karşılaştırma ve gruplama (FİZ.9.2.5-b)	Benzerlik ve farklılıklar ayrı ayrı, en az iki ölçüte dayalı.	Listelenmiş ama ölçüt adı yok.	Yalnız farklılıklar var.	Karşılaştırma yok, tanım sıralanmış.
Görsel dil (OB4)	Renk kodu tutarlı; şerit/çubuk/şema okunur, başlıklı.	Görsel var, biri okunmuyor.	Yalnız süs görsel	Görsel yok
Günlük hayat örneği	Her kuvvete en az bir gerçek örnek, biri kendi çevresinden.	Üç kuvvete örnek	İki kuvvete örnek	Örnek yok ya da hepsi dersten kopya.
Kapsam ve dürüstlük	Formül/sayısal oran yok; "ölçekli değildir" uyarısı konmuş; kaynak yazılmış.	Biri eksik	İkisi eksik	Sayısal oran ya da bağıntı yazılmış.

Puan: 20 üzerinden. **17–20** panoya asılır ve sınıfa gösterilir · **13–16** tek bir ölçüt için düzeltme istenir · **9–12** öğrenciyle beş dakikalık birebir görüşme, eksik ölçüt birlikte doldurulur · **8 ve altı** ÇK 4'teki çizelge yeniden çalışılır, poster ikinci kez alınır. Puanlar not defterine değil, önce gelecek dersin planına geçirilir. Mini test: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Öz Kontrol Listesi · teslimden önce öğrenci kendisi işaretler

Teslim etmeden önce kâğıdıma bakıp şunları doğruladım	İşaret
Dört kuvvetin dördü de sayfamda var ve adları doğru yazılmış.	☐
Her kuvvet için "kime etki eder" ve "nereye kadar ulaşır" yazdım.	☐
Şiddet sıralamasını verdim ama hiçbir sayı ya da oran yazmadım.	☐
Hangi kuvvetin yalnız çektiğini, hangisinin itebildiğini de belirttim.	☐
En az iki benzerlik ve üç farklılık ayrı bir bölümde duruyor.	☐
Renkleri derste kullandığımız kodla aynı tuttum.	☐
Çizdiğim karşılaştırma görselinin altına "ölçekli değildir" yazdım.	☐
Her kuvvete günlük hayattan bir örnek verdim; en az biri kendi çevremden.	☐

Nasıl işletilir: Liste posterle birlikte teslim edilir. Öğretmen önce listeyi okur, sonra postere bakar: işaretlenmiş ama karşılığı olmayan maddeler öğrenciyle tek tek konuşulur. Bu, ürünü puanlamadan önce öğrencinin kendi ölçütünü kullanmasını sağlar ve akran değerlendirmeye gerek bırakmaz.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Poster iki kuvvetle sınırlandırılır (biri sınırsız, biri çekirdek içi menzilli seçilir). ÇK 4'teki çizelgenin ilk satırı birlikte doldurulur; ÇK 10'da dört cümleden ikisi seçilir. Renk kartları önceden basılıp verilir.
Zenginleştirme	ÇK 3 tersine çevrilir: "elektromanyetik kuvvet büyük cisimlerde niçin birikmiyor?" tek başına araştırılır. Poster için beşinci bir bölüm istenir: bu dört kuvveti tek çatıda birleştirme arayışı ve bunun niçin hâlâ açık bir soru olduğu.
D19 Vatanseverlik	Karapınar güneş tarlası senaryosu (ÇK) · Göbeklitepe kazısında yaş tayini (ÇK 7) · poster görevinin son maddesinde ülkemizdeki araştırma kurumlarının (TENMAK, TÜBİTAK) bu alanlardaki işiyle bağ kurulması · Bağlam 1–3 · kapanış slaytındaki hatırlatma
E1.1 Merak · E3.4	ÇK kutusundaki "dört kuvvet bugünkü en iyi çerçevedir" uyarısı · ÇK 10'daki dört yanlış cümlelerin onarılması
OB4 · KB2.7	Ş.2 çizelgesi, Ş.3 menzil ekseni ve Ş.6 şiddet çubuklarının aynı renk koduyla okunması.
13. hafta köprüsü	Poster kâğıtlarını saklayın: 13. hafta "hareketin temel kavramları" ile başlarken, kuvvetin hareketi nasıl değiştirdiği sorusu bu posterlerin üstünden açılır.

Dört Kuvvet, Tek Doğa: Hangisi Nerede İş Görür?

FİZ.9.2.5

a · dört temel kuvvetin özelliklerini belirler

b · benzerlik ve farklılıklarını listeler

KB2.7 Karşılaştırma

FBAB2 Sınıflandırma

E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama

OB4 Görsel

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta hesap yok. Yapacağımız iş **karşılaştırmak**: her kuvvet için kime etki eder, nereye kadar erişir, ne kadar güçlüdür ve çekip çekmediği sorularını aynı sırayla soracağız. Dört ölçüt kâğıdın sonuna kadar değişmeyecek.

DÖRT ÖLÇÜT — HER KUVVETE AYNI DÖRT SORUYU SORACAĞIZ

- 1 · **Kime etki eder?** Bu kuvvet her şeye mi etki eder, yoksa yalnız belli bir tür maddeye ya da parçacığa mı?
- 2 · **Nereye kadar ulaşır (menzil)?** Etkisi uzaklaştıkça zayıflasa da sürüyor mu, yoksa belli bir mesafeden sonra pratik olarak bitiyor mu?
- 3 · **Ne kadar güçlü?** Aynı iki parçacık için diğerlerinin yanında nerede durur? Sıralama sorulur, sayı sorulmaz.
- 4 · **Çeker mi, iter mi?** Yalnız çekebiliyor mu, yoksa duruma göre itebiliyor da mı?
- Bir uyarı:** Bugünkü fizik, doğadaki etkileşimleri dört temel kuvvet başlığı altında topluyor. Bu dörtlü kesin bir son söz değil, elimizdeki en iyi çerçevedir; dördünü tek bir çatıya indirme arayışı sürüyor.

SENARYO DOSYASI · KONYA KARAPINAR'DAKİ GÜNEŞ TARLASINA GELEN ENERJİNİN YOLU

Konya'nın Karapınar ilçesindeki geniş güneş tarlasında paneller gün boyu elektrik üretir. Bu elektriğin kaynağı panelin kendisi değil, Güneş'tir. Panele ulaşan enerji, birbirini izleyen dört adımdan geçer:

I. Güneş'in çekirdeğinde, hafif atom çekirdekleri birbirine öyle yakın gelir ki kaynaşır daha ağır bir çekirdek oluşturur; bu kaynaşma sırasında bazı parçacıklar tür değiştirir ve büyük bir enerji açığa çıkar.

II. Açığa çıkan enerjinin bir bölümü ışıma olarak uzaya yayılır ve boşlukta yol alır.

III. Dünya, bu süre boyunca Güneş'ten uzaklaşıp gitmez; Güneş'in çevresindeki yolunda

kalır.

IV. Işıma panele ulaşır, panelin malzemesindeki parçacıklarla etkileşir ve elektrik akımına dönüşür.



Ş.1 · Güneş'in çekirdeğinden panele uzanan dört adım · aynı olay zincirinin dört adımı · şematiktir, ölçekli çizim değildir

1 Her Adımın Arkasındaki Kuvvet FİZ.9.2.5-a

Yukarıdaki dört adımın her birinde baskın olan temel kuvveti şekildeki boş kutulara yazınız. **a)** Hangi iki adımda aynı temel kuvvet iş görüyor? **b)** I. adımda iki ayrı temel kuvvetin birlikte rol aldığı söylenebilir; hangileri olduğunu ve her birinin ne yaptığını yazınız.

I. adımın kuvveti	II. adımın kuvveti	III. adımın kuvveti	IV. adımın kuvveti
güçlü nükleer (+ zayıf nükleer)	elektromanyetik	kütle çekim	elektromanyetik

BEKLENEN CEVAP

I → güçlü nükleer (çekirdeklerin kaynaşması) ve zayıf nükleer (parçacıkların tür değiştirmesi); II → elektromanyetik (ışım); III → kütle çekim; IV → elektromanyetik. **a)** II ve IV adımlarında aynı kuvvet iş görür. **b)** Güçlü nükleer çekirdekleri kaynaşacak kadar bir arada tutar, zayıf nükleer ise kaynaşma sırasında bir parçacığın tür değiştirmesini sağlar.

2 Halkalardan Biri Kopsaydı FİZ.9.2.5-a

Karapınar'daki panelin elektrik üretebilmesi bu dört adımın hepsine bağlıdır. **a)** II. adımdaki ışıma uzayda yol alamıyorsa zincirin geri kalanı işler miydi? **b)** Bu zincirde çekirdeğin içinde kalan adım hangisidir; buna rağmen sonucu Karapınar'da nasıl görüyoruz? Cevabınızı "menzil" sözcüğünü kullanarak yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Hayır. Menzili sınırsız olan bir kuvvet taşımasaydı enerji Dünya'ya hiç ulaşmazdı; zincirin son iki adımı gerçekleşmezdi. **b)** I. adım çekirdeğin içinde kalır. Çekirdek kuvvetlerinin menzili çok kısa olsa da orada açığa çıkan enerji, menzili sınırsız olan ışımaya aktarıldığı için sonucu Karapınar'da görürüz.

3 En Zayıfı Nasıl Belirleyici Oluyor FİZ.9.2.5-b

III. adımda Dünya'yı yolunda tutan kuvvet, dört temel kuvvetin en zayıfıdır. Buna karşın gezegenlerin ve yıldızların düzenini bu kuvvet belirler. Bu durumu iki özelliğe dayanarak açıklayınız: **a)** kuvvetin yönü hep aynı mı ve **b)** menzili nereye kadar? **c)** Açıklamanızda, elektromanyetik kuvvetin büyük cisimlerde niçin böyle birikmediğine de değininiz.

BEKLENEN CEVAP

a) Kütle çekim daima çekicidir; ters işaretli bir eşi olmadığı için kütle arttıkça katkılar birikir. **b)** Menzili de bir sınırdan kesilmez. **c)** Elektromanyetik kuvvette ise iki karşıt tür bir arada bulunduğu için büyük cisimlerde etkiler birbirini büyük ölçüde götürür; bu yüzden gök cisimleri ölçeğinde öne çıkmaz.

4 Çizelgeyi Tamamla FİZ.9.2.5-a

Aşağıdaki çizelge, sınıf panosuna asılacak karşılaştırma tablosunun taslağıdır; sekiz hücresi boş bırakılmıştır. **a)** Boş hücreleri, kâğıdın başındaki dört ölçütü kullanarak doldurunuz. **b)** Doldururken en çok zorlandığınız hücreyi işaretleyip niçin zorlandığınızı bir cümleyle yazınız.

Temel kuvvet	Neye etki eder?	Etki menzili	Çekici mi, itici mi?
kütle çekim	kütlesi olan her şeye.	sınır tanımaz (sınırsız)	yalnız çekici
elektromanyetik	yüklü ve mıknatıslı cisimlere	sınır tanımaz	ikisi de olabilir
güçlü nükleer	çekirdek parçacıklarına.	çekirdek boyutunda, çok kısa	çekici (bir arada tutar)
zayıf nükleer	çekirdek parçacıklarına	çekirdekten de kısa	çekme-itme gibi anlatılmaz; tür değiştirir (dönüştürücü)

Ş.2 · pano taslağı · sekiz hücre boştur · boş bırakılan sekiz hücreyi sen dolduracaksın

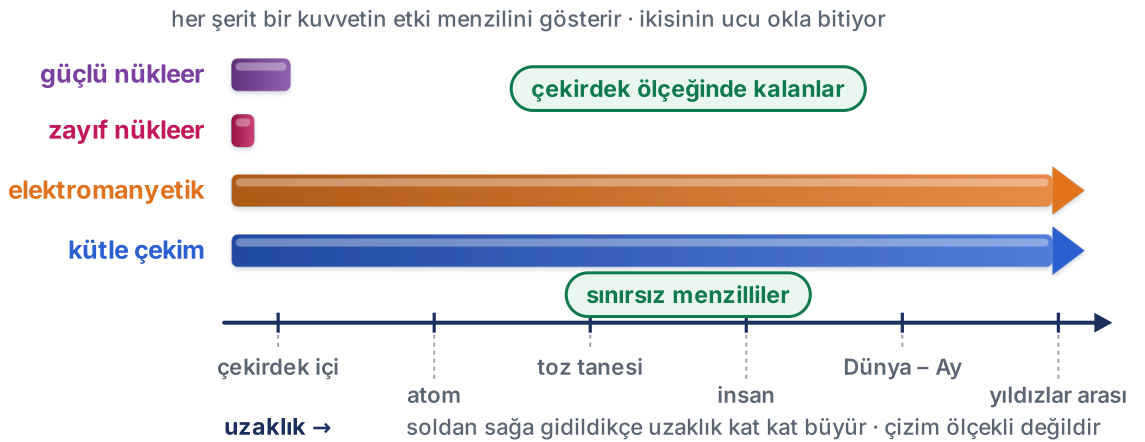
BEKLENEN CEVAP

a) Kütle çekim: menzil sınırsız, yalnız çekici. Elektromanyetik: yüklü ve mıknatıslı cisimlere etki eder. Güçlü nükleer: menzil çekirdek boyutunda, çekici (çok yakında iticiye döner ayrıntısı bu düzeyde istenmez). Zayıf nükleer: çekirdek parçacıklarına etki eder, menzili çekirdekten de kısadır, bir çekme-itme kuvveti gibi düşünmek yerine dönüştürücü bir etkileşim olarak anlatılır. b) Öğrencilerin çoğu zayıf nükleer satırında zorlanır; bu normaldir ve tartışmaya açılmalıdır.

5

Şeridi Oku OB4 · FİZ.9.2.5-b

Şekildeki eksen soldan sağa gidildikçe artan uzaklığı gösteriyor; dört şerit, dört kuvvetin nereye kadar etkili olduğunu veriyor. a) Kuvvetleri menzillerine göre iki gruba ayırınız ve grupların adını siz koyunuz. b) Günlük hayatta iki kuvveti hiç fark etmeyişimizin nedenini şeride bakarak açıklayınız. c) Şeritlerin ucundaki oklar ne anlama geliyor?



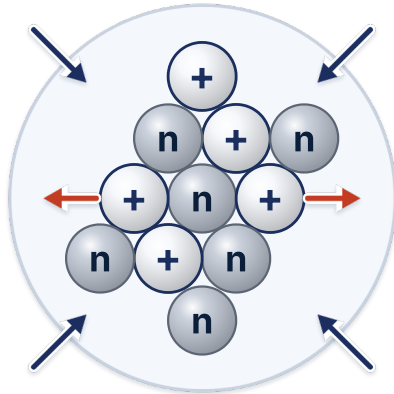
Ş.3 · etki menzili eksen · soldan sağa gidildikçe uzaklık kat kat büyür · çizim ölçekli değildir

BEKLENEN CEVAP

a) Grup 1: menzili sınırsız olanlar (kütle çekim, elektromanyetik). Grup 2: yalnız çekirdek ölçeğinde etkili olanlar (güçlü, zayıf). b) Çekirdek kuvvetlerinin menzili atom çekirdeğinden dışarı çıkmaz; bulunduğumuz ölçekte etkisi kalmaz. c) Oklar, etkinin bir sınırdan kesilmediğini, uzaklaştıkça zayıflayarak sürdüğünü gösterir.

6 Çekirdek Niçin Dağılmıyor FİZ.9.2.5-a

Şekildeki çekirdek kesitinde protonlar birbirini iter; kiremit renkli oklar bu itmeyi gösteriyor. Buna rağmen çekirdek dağılmıyor. a) Lacivert oklarla gösterilen etki hangi temel kuvvettir? b) Bu kuvvetin, itmeyi yenebilmesi için hangi iki özelliğe sahip olması gerekir? c) Aynı kuvvet, çekirdekten uzaktaki bir cismi niçin etkilemez?



atom çekirdeği

şematiktir; elektronlar ve yörüngeler çizilmemiştir, ölçekli değildir

GÖSTERGE

- (+) proton · birbirini iter
- (n) nötron
- iterek uzaklaştıran etki
- bir arada tutan etki:

güçlü nükleer kuvvet

Ş.4 · çekirdek kesiti ve iki karşıt etki · şematiktir; elektronlar ve yörüngeler çizilmemiştir, ölçekli değildir

BEKLENEN CEVAP

a) Güçlü nükleer kuvvet. b) Çok kısa menzilde elektromanyetik itmeden kat kat güçlü olmalı ve protonu da nötronu da etkileyebilmelidir. c) Menzili çekirdek boyutunda bittiği için çekirdekten uzaktaki hiçbir cisme ulaşamaz.

7

Göbeklitepe'deki Kömür Parçası FİZ.9.2.5-a

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe kazısında bulunan bir odun kömürü parçasının kaç yıllık olduğu, içindeki kararsız çekirdeklerin zamanla kendiliğinden başka çekirdeklere dönüşme sayımıyla belirlenir. Hiç kimse dışarıdan müdahale etmez; çekirdek kendiliğinden değişir. **a)** Bu kendiliğinden değişimden sorumlu temel kuvvet hangisidir? **b)** Bu kuvvet ile çekirdeği bir arada tutan kuvvet arasındaki iki farkı yazınız. **c)** Kazı ekibi yaş tayini için başka bir temel kuvvete de güveniyor mu? Örnekle açıklayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Zayıf nükleer kuvvet. **b)** Güçlü kuvvet parçacıkları bir arada tutar ve dördün en güçlüsüdür; zayıf kuvvet ise parçacıkların tür değiştirmesini sağlar ve çok daha zayıftır. Menzili de güçlü kuvvetinkinden kısadır. **c)** Evet: örneğin sayım aletinin çalışması, kazının aydınlatılması ve örneğin tartılması elektromanyetik ve kütle çekim kökenlidir.

8

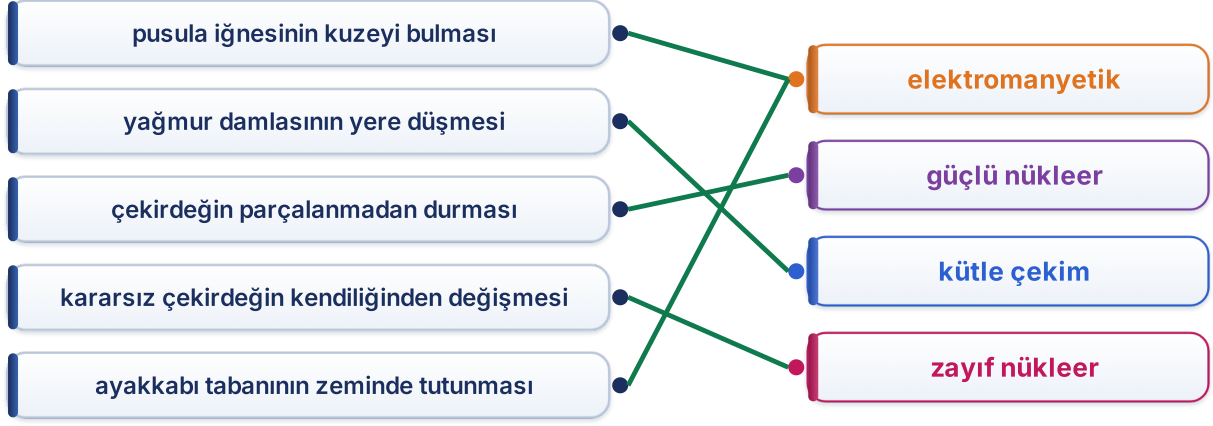
Islak Asfaltta Tutunmak FİZ.9.2.5-b

Karadeniz sahil yolunda yağmurlu havada sürücüler, lastiğin asfaltta tutunmasının azaldığını fark eder. Bir öğrenci "o zaman sürtünme de beşinci bir temel kuvvettir" diyor. **a)** Bu iddiaya katılıyor musunuz? **b)** Sürtünme, iki yüzeyin atomları birbirine çok yaklaştığında ortaya çıkar; buna göre sürtünmeyi hangi temel kuvvete bağlarsınız? **c)** Aynı gerekçeyle indirgeyebileceğiniz iki gündelik kuvvet daha yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Katılmıyorum. **b)** Sürtünme, iki yüzeyin atomlarının birbirine çok yaklaşmasının sonucudur; elektromanyetik kuvvete indirgenir. **c)** İpteki gerilme, normal kuvvet, yay kuvveti, hava direnci — bunlardan ikisi yeterlidir.

Şekilde solda beş olay, sağda dört temel kuvvet var. **a)** Her olayı sorumlu kuvvete kalemle bağlayınız. **b)** Bir kuvvetin karşısına birden fazla olay geldiyse bunun nedenini yazınız. **c)** Eşleştirirken hangi ölçütü kullandığınızı tek cümleyle belirtiniz.



Ş.5 · olay – kuvvet eşleştirmesi · çizgileri sen çizeceksin · bir kuvvet birden çok olayın karşısına gelebilir

BEKLENEN CEVAP

a) Pusula → elektromanyetik; yağmur damlası → kütle çekim; çekirdeğin parçalanmadan durması → güçlü nükleer; kararsız çekirdeğin değişmesi → zayıf nükleer; ayakkabının tutunması → elektromanyetik. **b)** Elektromanyetik kuvvetin karşısına iki olay gelir; çünkü gündelik temas kuvvetlerinin tamamı bu kuvvete indirgenir. **c)** Ölçüt: "olayda etkileşen şey nedir — kütle mi, yük ve mıknatıslık mı, yoksa çekirdek parçacıkları mı?"

Bir öğrenci defterine şu dört cümleyi yazmış: **(1)** "Kütle çekim, dört kuvvetin en güçlüsüdür; zaten bizi yere o yapıştırıyor." **(2)** "Elektrik ve mıknatıslık iki ayrı temel kuvvettir." **(3)** "Nükleer kuvvet tek bir kuvvettir." **(4)** "Bütün temel kuvvetlerin menzili sınırsızdır." Dört cümleyi de düzelterek yeniden yazınız; her düzeltmenin yanına hangi ölçüte (etki alanı / menzil / şiddet / çekici-itici) dayandığınızı yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) (1) Kütle çekim en zayıf olandır; bize güçlü görünmesi Dünya'nın kütlelerinin çok büyük olmasındandır (şiddet). b) (2) Elektrik ve mıknatıslık tek bir temel kuvvetin iki yüzüdür (etki alanı). c) (3) İki ayrı nükleer kuvvet vardır: güçlü ve zayıf (etki alanı). ç) (4) Yalnız kütle çekim ve elektromanyetik kuvvetin etkisi bir sınırdan kesilmez (menzil).

11**Kaç Tanesi** FBAB2 · KB2.7

Aşağıda verilen altı durumdan **kaç tanesi**, temelde elektromanyetik kuvvetin bir sonucudur? Sayıyı yazdıktan sonra her durumun karşısına gerekçenizi kısaca ekleyiniz.

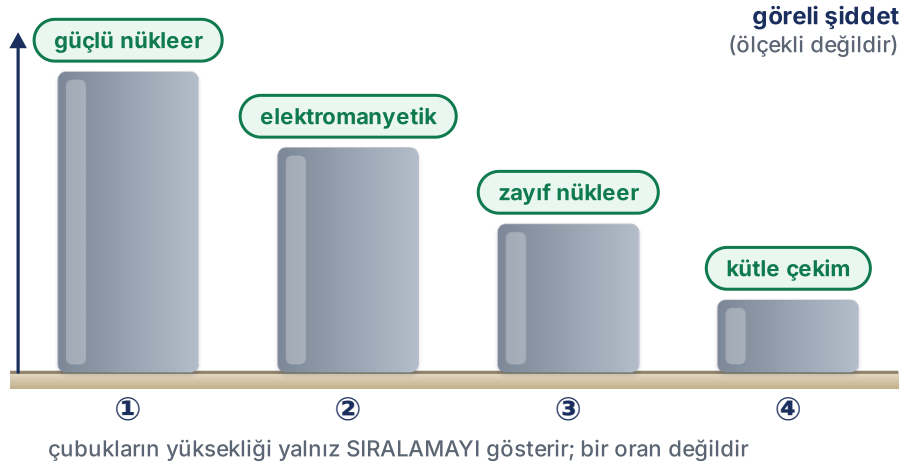
Durum	Elektromanyetik mi? Gerekçe
bir okul kapısının menteşesinde oluşan gıcırta.	evet · sürtünme, yüzey atomlarının yaklaşması
asansör halatının gerilmesi.	evet · liflerin birbirine tutunması
çatıdan sarkan buz sarkıtının kopup düşmesi.	hayır · düşme kütle çekim
bir apartman ziline çalışması.	evet · elektrik ve mıknatıs
çekirdeklerdeki nötronların bir arada durması.	hayır · güçlü nükleer
terlikle yürürken zemine tutunma.	evet · sürtünme
Sayı	4

Bulduğunuz sayı, elektromanyetik kuvvetin günlük hayattaki görünümlerinin tamamı değildir; yalnız bu listedekiler içindir.

BEKLENEN CEVAP

Menteşe gıcırta (sürtünme), halatın gerilmesi, zilin çalışması ve terlikle tutunma → 4. Buz sarkıtının düşmesi kütle çekim, nötronların bir arada durması güçlü nükleer kökenlidir. Bu sayı yalnız verilen altı durum içindir; elektromanyetik kuvvetin gündelik görünümleri bununla sınırlı değildir.

Şekildeki dört çubuk, dört temel kuvvetin görelî şiddetini büyükten küçüğe gösteriyor; adları bilerek yazılmamıştır. **a)** ①-②-③-④ çubuklarının hangi kuvvete ait olduğunu yazınız ve her biri için gerekçenizi tek cümleyle belirtiniz. **b)** Bu dört kuvveti bir kez şiddete, bir kez de menzile göre gruplandırınız; iki gruptamanın aynı çıkmadığını gösteriniz. **c)** Çubukların altında "ölçekli değildir" yazıyor. Bu uyarı olmasaydı öğrenci hangi yanlış sonuca varabilirdi?

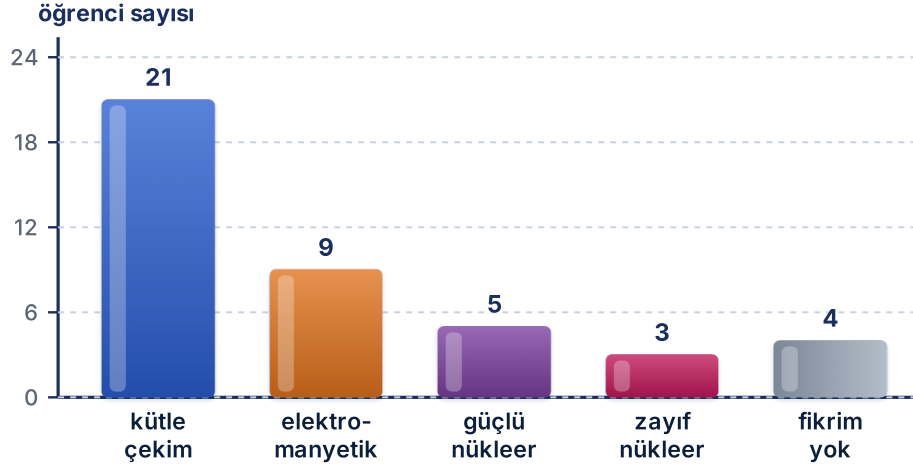


Ş.6 · görelî şiddet çubukları · dört kuvvetin görelî şiddeti · adlar ve renk kodu bilerek kullanılmamıştır · çubukların yüksekliği yalnız sıralamayı gösterir; bir oran değildir

BEKLENEN CEVAP

a) ① güçlü nükleer, ② elektromanyetik, ③ zayıf nükleer, ④ kütle çekim. **b)** Şiddete göre: {①} en güçlü, {④} en zayıf. Menzile göre: {②, ④} sınırsız, {①, ③} çekirdek içi. İki gruptama aynı değildir; bu, ölçüt değişikçe sınıflamanın değiştiğini gösterir. **c)** Uyarı olmasaydı öğrenci çubuk yüksekliklerinin oranını gerçek şiddet oranı sanabilir ve aradaki farkı çok küçük tahmin ederdi.

Grafikte, bir lisenin dokuzuncu sınıflarında konuya başlanmadan önce sorulan "sence hangisi en güçlü kuvvettir?" sorusuna verilen cevapların dağılımı veriliyor. **a)** Sınıfların çoğunluğu hangi kuvveti işaretlemiş? **b)** Bu yaygın cevap doğru mudur; değilse böyle sanılmasının nedeni ne olabilir? **c)** "Fikrim yok" sütununun varlığı, yoklamanın sonucunu yorumlarken neye dikkat etmemiz gerektiğini gösterir?



örnek veri seti · "sence hangisi en güçlüdür?" sorusuna ders öncesi verilen cevaplar

Ş.7 · örnek veri seti · ders öncesi yoklama · "sence hangisi en güçlüdür?" sorusuna ders öncesi verilen cevaplar

BEKLENEN CEVAP

a) Kütle çekim; en yüksek sütun odur. **b)** Yanlıştır. Kütle çekim en zayıf olandır; Dünya'nın kütlesi çok büyük olduğu için etkisini sürekli hissettiğimizden güçlü sanılır. **c)** "Fikrim yok" sütunu, yoklamanın bilgi değil ön kanı ölçtüğünü ve kararsız kalan öğrencilerin sonucu etkileyebileceğini gösterir.

Dört kuvvetten ikisini seçiniz. **a)** Seçtiğiniz çift için en az iki benzerlik ve **b)** en az üç farklılık yazınız; her maddede hangi ölçüte baktığınızı parantez içinde belirtiniz. **c)** Ardından, bu hafta hazırlayacağınız bilgi görseli (poster) için dört başlık önerin: posterinize bakan bir kişi hangi dört soruya cevap bulmalı? Değerlendirme ölçütleri Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarındadır.

BEKLENEN CEVAP

Örnek — kütle çekim ile elektromanyetik: **a)** benzerlik (menzili sınırsız · günlük hayatta doğrudan sezilir); **b)** farklılık (biri yalnız çeker, öteki hem çeker hem iter · biri kütlesi olan her şeye, öteki yüklü ve mıknatıslı cisimlere etki eder · şiddetleri arasında kat kat fark vardır). **c)** Poster başlıkları için beklenen dörtlü: kime etki eder · nereye kadar ulaşır · ne kadar güçlü · çeker mi iter mi.

Puanlandırma Hoca Notu'ndaki anahtarla yapılır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 4. sorudaki çizelgeyi defterinize temiz bir kopya olarak geçirin. Bilgi görselinizi hazırlarken bu çizelge omurganız olacak; renk kodunu da aynı tutun.

Mini Test · Doğadaki Temel Kuvvetler

FİZ.9.2.5

15 soru · 20 dakika

Ölçülen şey kuvvet adlarının ezberi değil; bir olaya bakıp arkasındaki temel kuvveti seçebilmek ve kuvvetleri aynı ölçütlerle karşılaştırabilmektir.

Hiçbir soruda hesap istenmiyor; sayısal oran ya da bağıntı aramayınız. Şekillerdeki renkler dört kuvvet için sabittir. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Yıldız ve Gezegen

Şekilde bir yıldız ile çevresinde dolanan bir gezegen ve aralarındaki çekim okları verilmiştir. Bu düzeni ayakta tutan kuvvet, dört temel kuvvetin en zayıfı olmasına rağmen gök cisimlerinin hareketini o belirler. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?



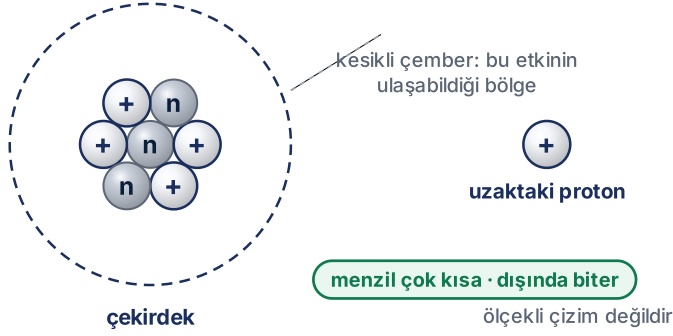
yıldız – gezegen düzeni · iki ok eşit uzunlukta · ölçekli çizim değildir

CEVAP: D

Kütle çekim yalnız çekicidir; artı-eksi gibi birbirini götüren iki türü yoktur. Bu yüzden büyük kütlelerde katkılar birikir. Menzili de bir sınırdaki kesilmediği için gök cisimleri ölçeğinde belirleyici olan odur.

- A) Gök cisimleri arasında itme yoktur çünkü hepsi aynı türdendir
- B) Uzayda başka hiçbir kuvvet bulunmaz
- C) Bu kuvvet aslında en güçlü kuvvettir
- D) Bu kuvvet yalnız çekicidir, birikerek büyür ve etkisi uzakta da sürer**
- E) Çekirdek kuvvetleri gök cisimlerini uzaklaştırır

Şekilde bir çekirdek ve çevresinde, çekirdeği bir arada tutan etkinin ulaşabildiği bölgeyi gösteren kesikli çember çizilmiştir. Çemberin dışında duran proton bu etkiyi hissetmez. Şekildeki soru işaretinin yerine yazılacak en doğru ifade hangisidir?



ulaşılabilen bölge ve dışarıdaki proton · kesikli çember: bu etkinin ulaşabildiği bölge

CEVAP: A

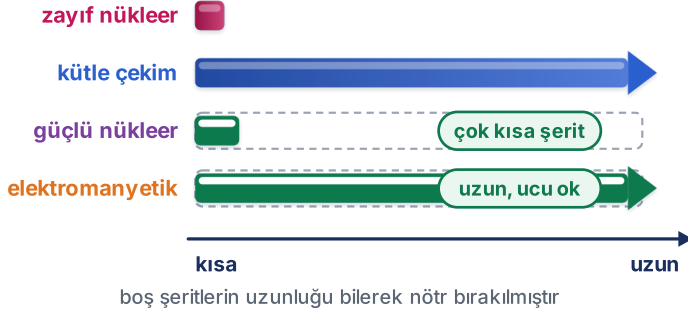
Çekirdeği bir arada tutan etkinin menzili çekirdek boyutundadır. Kesikli çemberin dışına çıkıldığında pratik olarak biter; dışarıdaki proton yalnız itmeyi hisseder.

- A)** Bu etkinin menzili çok kısadır; çemberin dışında pratikte kalmaz
- B)** Bu etki dışarıdaki protonu da aynı güçle çeker
- C)** Dışarıdaki proton nötrona dönüşür
- D)** Dışarıdaki protona hiçbir kuvvet etki etmez
- E)** Bu etki uzaklıkla güçlenir

3

Boş Şeritler

Şekilde dört temel kuvvetin etki menzili şeritlerle gösterilmiş, iki şerit boş bırakılmıştır. Boş bırakılan iki şeridi doğru tamamlayan seçenek hangisidir?



menzil şeritleri · ikisi boş · boş şeritlerin uzunluğu bilerek nötr bırakılmıştır

- A) İkisi de en kısa şeritler olmalıdır
- B) Elektromanyetik uzun ve ok ile biten, güçlü nükleer ise çok kısa bir şerit olmalıdır
- C) İkisi de ucu ok ile biten uzun şeritler olmalıdır
- D) Elektromanyetik çok kısa, güçlü nükleer uzun olmalıdır
- E) İkisi de eşit uzunlukta orta boy şeritler olmalıdır

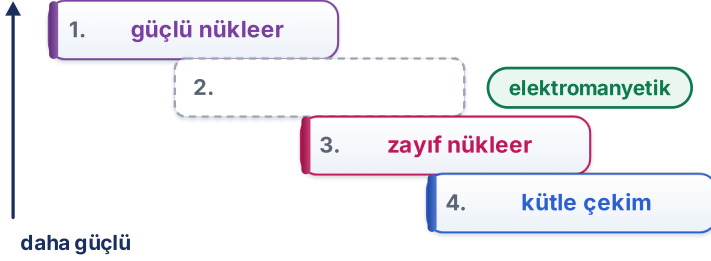
CEVAP: B

Elektromanyetik kuvvetin menzili bir sınırdan kesilmez; şeridi uzundur ve ucu okla biter. Çekirdeği bir arada tutan kuvvet ise yalnız çekirdek boyutunda etkilidir; şeridi en kısa olanlardandır.

4

Boş Basamak

Şekildeki merdivende dört temel kuvvet, göreceli şiddetlerine göre büyükten küçüğe sıralanmış; ikinci basamak boş bırakılmıştır. Boş basamağa hangi kuvvet gelmelidir ve bu kuvvetin en belirgin özelliği nedir?



şiddet sırası · sayısal oran verilmemiştir

şiddet merdiveni · ikinci basamak boş · şiddet sırası · sayısal oran verilmemiştir

- A) Kütle çekim — yalnız çekicidir
- B) Zayıf nükleer — çekirdeğin değişmesinden sorumludur
- C) Güçlü nükleer — en güçlü olandır
- D) Kütle çekim — menzili kısadır
- E) Elektromanyetik — hem çekebilir hem itebilir

CEVAP: E

Sıralama güçlüden zayıfa: güçlü nükleer → elektromanyetik → zayıf nükleer → kütle çekim. İkinci basamak elektromanyetiktir ve onu diğerlerinden ayıran en belirgin özellik hem çekip hem itebilmesidir.

5

Dört Olay

Bir sınıfın fizik panosuna asılan kartta soldaki dört olay, sağdaki kuvvetlerden biriyle eşleşecek biçimde dizilmiştir. Panodaki doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?



panodaki kart · bağlantı çizgileri verilmemiştir

olaylar ve kuvvetler · panodaki kart · bağlantı çizgileri verilmemiştir

- A) kaya–elektromanyetik · hoparlör–kütle çekim · salınım–güçlü · nötron–zayıf
- B) kaya–kütle çekim · hoparlör–elektromanyetik · salınım–zayıf · nötron–güçlü
- C) kaya–güçlü · hoparlör–zayıf · salınım–kütle çekim · nötron–elektromanyetik
- D) kaya–zayıf · hoparlör–güçlü · salınım–elektromanyetik · nötron–kütle çekim
- E) kaya–kütle çekim · hoparlör–zayıf · salınım–elektromanyetik · nötron–güçlü

CEVAP: B

Kayanın yuvarlanmasını kütle çekim, hoparlör konisinin titreşmesini elektromanyetik, çekirdekten bir parçacığın tür değiştirerek salınmasını zayıf nükleer, iki nötronun bağlı kalmasını güçlü nükleer kuvvet açıklar.

6

Çizelgedeki İki Soru İşareti

Bir öğrenci defterine aşağıdaki küçük tabloyu geçirmiş, iki yeri soru işaretiyle bırakmıştır. Bu iki yeri sırasıyla doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

Kuvvet	Sezilir mi?	Nerede baskın?
kütle çekim	evet	gök cisimleri
elektromanyetik	evet	?
güçlü nükleer	hayır	çekirdeğin içi
zayıf nükleer	?	çekirdeğin içi

defterdeki küçük tablo · iki yer boş

- A) atomlar ve maddeler — evet B) yalnız gök cisimleri — evet
- C) atomlar ve maddeler — hayır D) yalnız mıknatıslar — hayır
- E) çekirdeğin içi — evet

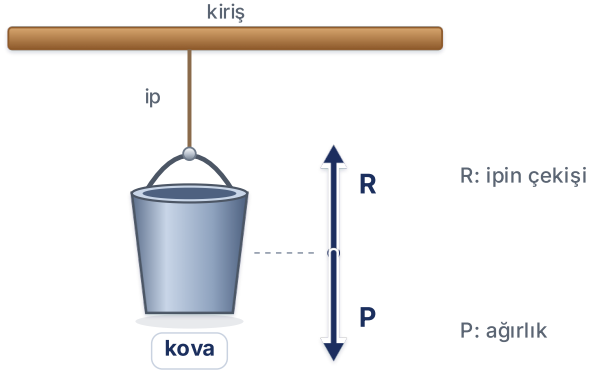
CEVAP: C

Elektromanyetik kuvvet atomlar ve maddeler ölçeğinde baskındır. Zayıf nükleer kuvvetin etkisi ise günlük hayatta doğrudan sezilmez (hayır), çünkü çekirdeğin içinde kalır.

7

Askıdaki Kova

Bir bahçe kuyusunun üzerindeki kirişe kanca ile asılan kova dengede durmaktadır. P oku kovaya etki eden ağırlığı, R oku ise ipin kovayı yukarı çekişini göstermektedir. Bu iki kuvvetin kökeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



kova dengede duruyor · iki ok eşit uzunluktadır

dengede duran kova · iki ok eşit uzunluktadır

- A) İkisi de kütle çekim kökenlidir
- B) İkisi de elektromanyetik kökenlidir
- C) R hiçbir temel kuvvete indirgenemez, kendisi temel bir kuvvettir
- D) P elektromanyetik, R ise kütle çekim kökenlidir
- E) P kütle çekim, R ise elektromanyetik kökenlidir

CEVAP: E

Ağırlık bir kütle çekim kuvvetidir. İpin çekişi ise bir temas kuvvetidir; iplik lifleri atom düzeyinde birbirine tutunduğu için kökeni elektromanyetiktir.

8

Kendiliğinden Değişim

Bir okulun fizik laboratuvarındaki duvar şemasında, kararsız bir çekirdeğin kendiliğinden başka bir çekirdeğe dönüşmesi gösterilmiş; ortadaki halka boş bırakılmıştır. Bu dönüşümden sorumlu temel kuvvet ve boş halkaya yazılacak ifade aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kararsız çekirdek → ? → yeni çekirdek · ortadaki halka boştur

- A) Zayıf nükleer — bir parçacığın tür değiştirmesi
- B) Kütle çekim — çekirdeğin kendi ağırlığıyla çökmesi
- C) Elektromanyetik — protonların birbirini itmesi
- D) Güçlü nükleer — parçacıkların sıkıca bağlanması
- E) Zayıf nükleer — çekirdeğin dışarıdan bir cisimle çarpışması

9

İznik'te Pişen Çini

İznik'te bir çini atölyesinde fırından çıkan karo, soğuduğunda sert ve tek parça olur; atomları birbirini bırakmaz. Karonun atomlarını bir arada tutan etkileşim hangi temel kuvvete dayanır ve niçin?

- A) Kütle çekim — atomların kütlesi olduğu için
- B) Güçlü nükleer — atomların çekirdekleri olduğu için
- C) Zayıf nükleer — pişirme sırasında çekirdekler değiştiği için
- D) Hiçbiri — bu bir kimya olayıdır, temel kuvvetle ilgisi yoktur
- E) Elektromanyetik — atomlar birbirine yaklaştığında bu kuvvet üzerinden bağlandığı için

CEVAP: A

Kararsız çekirdeğin kendiliğinden değişmesinden zayıf nükleer kuvvet sorumludur; boş halkada bir parçacığın tür değiştirmesi olur. Dışarıdan bir çarpışma gerekmez.

CEVAP: E

Atomlar birbirine yaklaştığında aralarındaki bağlanma elektromanyetik kuvvet üzerinden kurulur. Katı bir malzemenin sertliği, bu bağların makro ölçekteki sonucudur.

10 İddiayı Çürüten Gözlem

Bir öğrenci "kütle çekim bizi yere yapıştırıyor; demek ki dört kuvvetin en güçlüsü o" diyor. Bu iddiayı **tek bir gözlemle çürütmek** isteyen arkadaşı aşağıdaki gözlemlerden hangisini seçmelidir?

- A) Olgun bir elmanın daldan yere düşmesi
- B) Ay'ın Dünya'nın çevresinde dolanmayı sürdürmesi
- C) Kararsız bir çekirdeğin kendiliğinden başka çekirdeğe dönüşmesi
- D) Avuç içi büyüklüğünde bir mıknatısın, koca Dünya'nın çekişine karşın demir bir bilyeyi masadan kaldırması
- E) Pusula iğnesinin her yerde kuzeyi göstermesi

CEVAP: D

İddiayı çürütmek için kütle çekimin başka bir kuvvete **yenildiği** bir gözlem gerekir: küçük bir mıknatıs, bütün Dünya'nın çekişini yenip bilyeyi kaldırıyorsa elektromanyetik kuvvet kütle çekimden kat kat güçlüdür. A ve B kütle çekimi yalnız gösterir, çürütmez; C ve E başka kuvvetlerin varlığını gösterir ama şiddet karşılaştırması içermez.

11 İki Ölçüt, İki Gruplama

Dört temel kuvvet bir kez menzile, bir kez de göreceli şiddete göre sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi söylenir?

- A) İki sıralama birebir aynı çıkar
- B) Şiddeti en büyük olan kuvvetin menzili de en uzundur
- C) Menzili sınırsız olan iki kuvvet, şiddet sıralamasında da yan yana durmaz
- D) Menzil ölçütü kuvvetleri ayırt etmez
- E) Şiddet ölçütü yalnız çekirdek kuvvetleri için tanımlıdır

CEVAP: C

Menzili sınırsız olan ikili kütle çekim ve elektromanyettir; şiddet sıralamasında ise bu ikisi en alt ve ikinci sırada, yani ayrı yerlerde durur. İki ölçüt aynı gruplamayı vermez.

12 Ortak Yan

Kütle çekim ile elektromanyetik kuvvetin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkisinin de etkisi belli bir uzaklıkta kesilmez, uzaklaştıkça zayıflayarak sürer
- B) İkisi de yalnız çekirdek içinde etkilidir
- C) İkisinin de şiddeti eşittir
- D) İkisi de yalnız yüklü cisimlere etki eder
- E) İkisi de yalnız çekicidir

CEVAP: A

İkisinin de etkisi belli bir uzaklıkta kesilmez; uzaklaştıkça zayıflar ama sürer. Şiddetleri ve etki ettikleri şey farklıdır.

13 Panodaki Yanlış Cümle

Bir sınıf panosuna asılan afişte şu cümle yazıyor: "Güçlü nükleer kuvvet hem en güçlü hem de en uzak menzilli kuvvettir; bu yüzden yıldızları da o bir arada tutar." Bu cümledeki yanlışlar için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

- A) Cümle tümüyle doğrudur
- B) Yalnız "en güçlü" ifadesi yanlıştır
- C) Yalnız yıldızlarla ilgili bölüm yanlıştır
- D) Menzil ve yıldızlarla ilgili iki bölüm yanlıştır; en güçlü olması doğrudur
- E) Yalnız menzille ilgili bölüm yanlıştır, gerisi doğrudur

14 Terazideki Karpuz

Bir manavda terazinin kefesine konan karpuz kefedeki hareketsiz durmaktadır. Karpuzla etki eden iki kuvvet — ağırlığı ve kefenin ona uyguladığı yukarı doğru kuvvet — hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Karpuzun ağırlığı, Dünya'nın karpuzla uyguladığı kütle çekim kuvvetidir
- B) Kefenin karpuzla uyguladığı kuvvet bir temas kuvvetidir
- C) Kefenin yukarı doğru uyguladığı kuvvet de kütle çekim kökenlidir; kefe karpuzu "yukarı çeker"
- D) Karpuz hareketsiz durduğuna göre iki kuvvetin büyüklüğü eşittir
- E) Kefenin kuvveti, kefe ile karpuzun atomlarının birbirine yaklaşmasıyla doğar; kökeni elektromanyetiktir

CEVAP: D

"En güçlü" doğrudur. Ancak menzili en uzak değil, en kısıtlıdır; ayrıca yıldızları bir arada tutan kuvvet kütle çekimdir. İki bölüm yanlıştır.

CEVAP: C

Karpuzun ağırlığı Dünya'nın çekimidir → kütle çekim (A doğru). Kefenin yukarı doğru uyguladığı kuvvet bir temas kuvvetidir; kefe ile karpuzun atomları birbirine yaklaştığında doğar → kökeni elektromanyetiktir (B, E doğru). Dengede iki kuvvet eşit büyüklüktedir (D doğru). Kütle çekim yalnız çeker ve kefe karpuzu "yukarı çekmez"; **C yanlıştır**.

15 Kaç Tanesi Çekirdekte Kalır

Bir sınıf panosuna şu altı olay yazılmıştır. Bunlardan **kaç tanesi**, etkisi yalnız atom çekirdeğinin içinde kalan bir kuvvetle açıklanır?

bir uydunun gezegenin çevresinde dolanması ·
protonların çekirdekte bir arada durması · pusulanın yön göstermesi · kararsız bir çekirdeğin kendiliğinden değişmesi · bir kapının menteşesinde sürtünme · kar tanesinin yere inmesi

A) 4

B) 2

C) 1

D) 3

E) 5

CEVAP: B

Yalnız "protonların çekirdekte bir arada durması" ve "kararsız çekirdeğin kendiliğinden değişmesi" çekirdek içinde kalan kuvvetlerdir →
2. Diğer dördü kütle çekim ya da elektromanyetik kökenlidir. Bu sayı yalnız panoda verilen altı olay içindir; çekirdek içi olayların tamamı değildir.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	A	B	E	B	C	E	A	E	D	C	A	D	C	B

1, 3, 4, 11, 12, 13 dört ölçütle karşılaştırma (menzil, şiddet, çekici-itici); 2, 8, 15 çekirdek içi kuvvetler; 5, 6, 9 olayı kuvvete bağlama; 7, 10, 14 gündelik temas kuvvetlerinin kökeni ve kütle çekimle karşılaştırma. Hiçbir maddede sayısal karşılaştırma beklenmez. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Bağlam Temelli Sorular · Dört Kuvvetin İzinde

FİZ.9.2.5

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuma

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

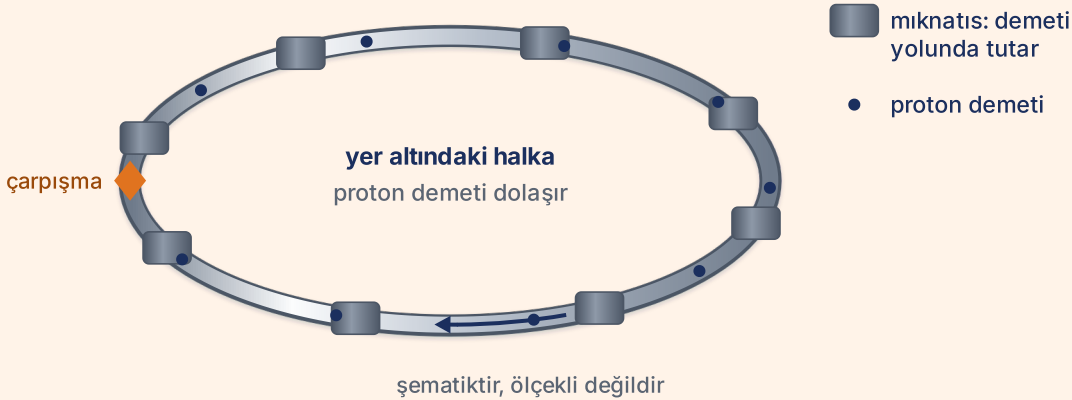
Puan:

Her bağlamda gerçek bir araştırma ortamı var; sorulan şey **hesap değil**, olayın arkasındaki temel kuvveti bulmak ve kuvvetleri aynı dört ölçütle (kime etki eder · menzil · şiddet · çekici-itici) karşılaştırmak. Hiçbir sayı, oran ya da bağıntı aranmaz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "kütle çekim en güçlüdür", "sürtünme / temas kuvvetleri ayrı temel kuvvettir", "elektrik ile mıknatıslık ayrı", "nükleer tek kuvvet", "menzili kısa olan zayıftır", "uzaklaşınca kuvvet biter". Bağlam 2'deki ısı kaynağı için çekirdek türü, sayı ve süre verilmez; yalnız "kararsız çekirdeklerin kendiliğinden değişmesi" düzeyinde kalınır.

BAĞLAM 1 · CERN'DE HALKADA DOLAŞAN PROTONLAR

TÜBİTAK'ın desteğiyle CERN'deki deneylerde çalışan Türk araştırmacılar, yer altındaki dev halkada dolaşan proton demetlerini inceliyor. Demet, halka boyunca dizilmiş **büyük mıknatıslarla** yolunda tutulur; mıknatıs kapatılırsa demet halkanın duvarına çarpar. İki demet karşı karşıya geldiğinde protonlar çarpışır ve çekirdeğin içindeki parçacıklar açığa çıkar. Araştırmacıların notunda şu cümle var: "Protonlar birbirini iter; ama çarpıştırmadan önce her biri kendi çekirdeğinde bir arada duruyordu."



halkada dolaşan demet ve onu yolunda tutan mıknatıslar · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Demeti Yolunda Tutan FİZ.9.2.5-a

Proton demetini halkanın içinde yolunda tutan etki hangi temel kuvvettir ve niçin?

- A) Kütle çekim — mıknatısların kütlesi çok büyük olduğu için
- B) Güçlü nükleer — protonlar çekirdek parçacığı olduğu için
- C) Elektromanyetik — protonlar yüklü parçacıklardır ve mıknatıs onlara etki eder
- D) Mıknatıs kuvveti — elektrikten ayrı, beşinci bir temel kuvvettir
- E) Zayıf nükleer — demet halkada tür değiştirdiği için

2 Notun Anlamı FİZ.9.2.5-a

"Protonlar birbirini iter; ama her biri kendi çekirdeğinde bir arada duruyordu." Bu iki cümlelerin birlikte doğru olabilmesini en iyi açıklayan hangisidir?

- A) Çekirdeğin içinde, çok kısa menzilde itmeden kat kat güçlü olan güçlü nükleer kuvvet protonları bir arada tutar
- B) Çekirdeğin içinde protonlar birbirini itmez; itme yalnız çekirdek dışında başlar
- C) Protonları çekirdekte tutan, çekirdeğin kendi kütle çekimidir
- D) Protonlar çekirdekte nötrona dönüştüğü için itme ortadan kalkar
- E) Çekirdeği tutan kuvvetin menzili sınırsızdır; halkanın her yerinde etkilidir

CEVAP: C

Yüklü parçacıklara mıknatısın etki etmesi elektromanyetik kuvvetin işidir; elektrik ve mıknatıslık aynı temel kuvvetin iki yüzüdür.

Çeldiriciler: A "kütle çekim en güçlü / her şeyi o yapar" yanılgısı · B çekirdek kuvvetinin menzilini halkaya taşır · D "elektrik ile mıknatıslık ayrı kuvvet" yanılgısı · E zayıf kuvvetin işini karıştırır.

CEVAP: A

İtme (elektromanyetik) çekirdek içinde de vardır; ama güçlü nükleer kuvvet çok kısa menzilde ondan kat kat güçlüdür ve protonu da nötronu da tutar.

Çeldiriciler: B itmeyi yok sayar · C "kütle çekim en güçlü" yanılgısı · D zayıf kuvvetin işini güçlü kuvvete yükler · E "en güçlü kuvvetin menzili de en uzundur" (menzil-şiddet karışımı) yanılgısı.

3

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.5-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Demeti yönlendiren mıknatısların etkisi uzaklaştıkça zayıflar ama bir sınırdan kesilmez. II. Çarpışan protonların çekirdek içi kuvvetleri halkanın dışına ulaşmaz. III. "Nükleer kuvvet" tek bir kuvvettir; çekirdekte başka iş yoktur. IV. Halkadaki protonlara Dünya'nın çekimi de etki eder.

A) 1

B) 4

C) 2

D) 3

E) 0

CEVAP: D

I doğru (sınırsız menzil), II doğru (çekirdek kuvvetleri çekirdek boyutunda kalır), IV doğru (kütlesi olan her şeye etki eder). III yanlış: iki ayrı nükleer kuvvet vardır, biri bir arada tutar, öteki tür değiştirir. → 3.

Çeldiriciler: B "nükleer tek kuvvet" yanlışlığını doğru sayar. A/C IV'ü eler ("proton çok küçük, kütle çekim etki etmez") ya da I'i eler ("uzaklaşınca biter") • E hepsini eler.

BAĞLAM 2 • AY'A GİDEN ARAÇ

TUA (Türkiye Uzay Ajansı) Ay'a bir araç göndermeyi planlıyor. Görev notlarında üç gözlem var: **(1)** Araç Dünya'dan uzaklaştıkça Dünya'nın çekişi zayıflar ama hiçbir noktada sıfırlanmaz; Ay'a yaklaşıncaya Ay'ın çekişi öne çıkar. **(2)** Aracın kapağını kapalı tutan küçük bir mıknatıslı kilit, Ay yüzeyinde kapağın ağırlığına karşı koyar. **(3)** NASA ve ESA'nın uzak görevlerinde olduğu gibi, güneşin yetmediği yerde aracı ısıtmak için içindeki **kararsız çekirdeklerin kendiliğinden değişmesiyle** ısı veren bir kaynak düşünülüyor.



Dünya – araç – Ay • çekim okları şematiktir • ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Uzaklaşan Aracın Üstündeki Çekiş FİZ.9.2.5-a

Gözlem (1) için kütle çekimin hangi özelliği doğru okunmuştur?

- A) Menzili kısadır; belli bir yükseklikten sonra biter
- B) Menzili sınırsızdır; etkisi uzaklaştıkça zayıflar ama kesilmez
- C) Yalnız Dünya'ya özgüdür; Ay'ın çekişi başka bir temel kuvvettir
- D) Şiddeti dört kuvvetin en büyüğüdür; bu yüzden uzağa ulaşır
- E) Araç yüklü olmadığı için ona etki etmez

5 Küçük Kilit, Koca Ay FİZ.9.2.5-b

Gözlem (2)'de avuç içinden küçük bir mıknatıs, kapağı Ay'ın çekişine karşı tutuyor. Bu gözlem iki temel kuvvetin karşılaştırılması bakımından ne söyler?

- A) Ay'ın çekimi çok zayıf olduğu için kütle çekim orada yoktur
- B) Kilit kapağın kütesini azaltır
- C) Kütle çekim mıknatıstan güçlüdür; kapak aslında kilit yüzünden değil sürtünmeden tutunur
- D) İki kuvvet eşit şiddettedir; kapak dengede kalır
- E) Elektromanyetik kuvvet kütle çekimden kat kat güçlüdür; küçük bir mıknatıs koca bir gök cisminin çekişini yenebilir

6 Isı Kaynağının Kuvveti FİZ.9.2.5-a

Gözlem (3)'teki ısı kaynağında iş gören temel kuvvet ve gerekçesi hangisidir?

- A) Zayıf nükleer — kararsız çekirdekler dışarıdan müdahale olmadan, kendiliğinden tür değiştirir
- B) Güçlü nükleer — çekirdekler birbirine çarpıp kaynaşır
- C) Elektromanyetik — kaynak bir mıknatısla ısıtılır
- D) Kütle çekim — çekirdekler kendi ağırlığıyla çöker
- E) Nükleer kuvvet — tek bir kuvvettir, hangisi olduğu ayrılamaz

CEVAP: B

Kütle çekim kütlesi olan her şeye etki eder; Dünya'nın da Ay'ın da çekişi aynı temel kuvvettir. Etki bir sınırdan kesilmez, uzaklaştıkça zayıflar.

Çeldiriciler: A "uzaklaşınca kuvvet biter" yanılgısı · C etki alanını Dünya'yla sınırlar · D "kütle çekim en güçlü" ve "uzağa ulaşan güçlüdür" yanılgıları · E kütle çekimi yükü karıştırır.

CEVAP: E

Föydeki C durumunun uzaydaki eşi: küçük bir mıknatısın çekişi, kocaman bir gök cisminin çekişine baskın gelir. Bu, şiddet sıralamasında elektromanyetiğin kütle çekimin kat kat üstünde olduğunun göstergesidir.

Çeldiriciler: A "uzaklaşınca / zayıf" yanılgısı · B kütle ile kuvveti karıştırır · C "kütle çekim en güçlü" yanılgısı (sürtünme de zaten elektromanyettir) · D dengeyi eşit şiddetle karıştırır.

CEVAP: A

Kendiliğinden değişim zayıf nükleer kuvvetin işidir; bir parçacık tür değiştirir ve enerji açığa çıkar. Dışarıdan çarpışma ya da mıknatıs gerekmez.

Çeldiriciler: B güçlü kuvvetin işini (bir arada tutma) değişimle karıştırır · C ısıyı mıknatısa bağlar · D "kütle çekim her şeyi yapar" yanılgısı · E "nükleer tek kuvvet" yanılgısı.

BAĞLAM 3 · TENMAK'TA HASTANELER İÇİN ÜRETİM

TENMAK'ın Ankara'daki araştırma merkezinde, hastanelerin görüntüleme ve tedavide kullandığı **kararsız çekirdekli** maddeler üretiliyor. Bir teknisyenin günlük notunda altı olay geçiyor: **(i)** kararsız çekirdeklerin kendiliğinden değişmesi · **(ii)** sayım aletinin ekranının yanması · **(iii)** kurşun kabın masaya bastırması (ağırlığı) · **(iv)** kabın kapağını sıkı tutan vida dişlerinin tutunması · **(v)** üretilen çekirdeklerin parçalanmadan bir arada durması · **(vi)** teknisyenin eldiveninin şişeye tutunması.

(i) kararsız çekirdeklerin kendiliğinden değişmesi zayıf nükleer	(ii) sayım aletinin ekranının yanması elektromanyetik	(iii) kurşun kabın masaya bastırması kütle çekim
(iv) kapağı tutan vida dişlerinin tutunması elektromanyetik	(v) üretilen çekirdeklerin bir arada durması güçlü nükleer	(vi) eldivenin şişeye tutunması elektromanyetik

Üretim masasındaki altı olay · şematiktir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Kaç Tanesi Elektromanyetik? FBAB2 · FİZ.9.2.5-a

Verilen altı olaydan kaç tanesi temelde elektromanyetik kuvvetin sonucudur?

- A) 5
B) 1
C) 3
D) 4
E) 2

CEVAP: C

(ii) ekranın yanması, (iv) vida dişlerinin tutunması (sürtünme) ve (vi) eldivenin tutunması (sürtünme) elektromanyetiktir → 3. (i) zayıf nükleer, (iii) kütle çekim, (v) güçlü nükleer. Sayı yalnız bu altı olay içindir. *Çeldiriciler:* B/E "sürtünme ve tutunma ayrı temel kuvvettir" yanılgısı (yalnız ekranı sayar) · D (iii) ağırlığı ya da (i) değişimi de elektromanyetik sanır · A yalnız çekirdek olayını dışarıda bırakır.

(i) ve (v) olaylarındaki iki kuvvet karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) Aynı kuvvettir; "nükleer" tek bir kuvvetin adıdır
- B) İkisi de çekirdek içinde kalır (benzerlik); biri bir arada tutar ve en güçlüsüdür, öteki tür değiştirir ve çok daha zayıftır (farklılık)
- C) İkisinin de menzili sınırsızdır; bu yüzden hastanede uzaktan etki ederler
- D) Menzili daha kısa olan daha güçlüdür; menzil kısaldıkça şiddet artar
- E) İkisi de kütle çekimin çekirdek içindeki görünümüdür

CEVAP: B

Benzerlik: ikisi de çekirdek parçacıklarına etki eder ve çekirdek dışına çıkmaz. Farklılık: güçlü kuvvet bir arada tutar ve dördün en güçlüsüdür; zayıf kuvvet tür değiştirir, çok daha zayıftır, menzili de daha kısadır.

Çeldiriciler: A "nükleer tek kuvvet" yanılgısı · C menzili sınırsız sanır · D menzil ile şiddet arasında kural uydurur (zayıf kuvvetin menzili daha kısa ama şiddeti daha düşük) · E kütle çekimi her şeyin kökü sanır.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	D	B	E	A	C	B

1 elektrik-mıknatıs tek kuvvet · 2 güçlü nükleer, kısa menzil · 3 kaç tanesi (nükleer tek kuvvet yanılgısı) · 4 sınırsız menzil, "uzaklaşınca biter" yanılgısı · 5 şiddet karşılaştırması, "kütle çekim en güçlü" yanılgısı · 6 zayıf nükleer, kendiliğinden değişim · 7 kaç tanesi (temas kuvvetlerinin kökeni) · 8 iki nükleer kuvvetin benzerlik ve farkı.

Etkinlik · Küçücük Mıknatıs, Koca Dünya'ya Karşı

FİZ.9.2.5-a / -b

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E1.1 Merak

İkili

Gereken: bir ataş, yaklaşık 20 cm ip, küçük bir mıknatıs · ölçüm aleti gerekmez

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Tarih: _____

Bu bir ölçüm etkinliği değil; **gözle, yaz, çıkar** etkinliğidir. Üç kısa durumu deneyip her birinde ataşa kimin etki ettiğini yazacak, sonra tek bir cümlelik çıkarıma ulaşacaksınız. Hiçbir yere sayı yazmayacaksınız.



Üç durum · her birinde ataşa etki eden kuvvetleri sen yazacaksın

Ş.F · üç durum: yalnız ip · yandan yaklaşan mıknatıs · masadan kaldırma · her birinde ataşa etki eden kuvvetleri sen yazacaksın

1 Üç Durumu Kur ve Gözle 10 dk

Her durumu kurduktan sonra **yalnız gördüğünüzü** yazın. Yorum bir sonraki adımda.

Durum	Ne gördüm?	Ataşı çeken kim? (sözel)
A · Ataş ipe asılı, mıknatıs yok	ip dikey, ataş aşağı sarkıyor	Dünya (ip yalnız tutuyor)
B · Mıknatıs yandan yaklaşıyor	ip eğildi, ataş mıknatısa doğru kayd	Dünya aşağı, mıknatıs yana
C · Mıknatıs ataşı masadan kaldırıyor	ataş masadan ayrılıp yukarı kalktı	mıknatıs yukarı çekti, Dünya yenildi

HOCA İÇİN

Gözlem sütununa yorum sızmasın: "mıknatıs daha güçlü" bir gözlem değil, çıkarımdır; 4. adıma bırakılır. B durumunda ipin eğilmesi iki çekişin birlikte iş gördüğünün görsel kanıtıdır.

2 Menzili Yokla 5 dk

Mıknatısı ataştan yavaşça uzaklaştırın, sonra tekrar yaklaştırın. Sayı yazmayın; ne olduğunu yazın.

Yoklama	Gözlemim
Mıknatıs uzaklaşınca ataşın davranışı nasıl değişti?	ip düşeye yaklaştı; sapma azaldı
Bir noktadan sonra etki tamamen bitti mi, yoksa yalnız zayıfladı mı? Nasıl anladınız?	zayıfladı; ataş hâlâ hafifçe kıpırdıyor, birden kesilme yok
Dünya'nın çekişi bu sırada zayıfladı mı?	hayır; ataş her durumda aşağı sarkıyor

HOCA İÇİN

"Uzaklaşınca kuvvet biter" yanılgısı burada kırılır: etki zayıflar, kesilmez. Menzil şeridinin ucundaki ok bunun görsel karşılığıdır. Dünya'nın çekişinin değişmemesi ise iki kuvvetin birbirinden bağımsız iş gördüğünü gösterir.

3 Karşılaştırma Sütunlarını Doldur 6 dk

Ölçüt	Dünya'nın ataşı çekişi	Mıknatısın ataşı çekişi
Hangi temel kuvvet?	kütle çekim	elektromanyetik
Menzil: bir sınırdan kesiliyor mu?	hayır; sınırsız	hayır; zayıflar ama kesilmez
C durumuna göre hangisi daha güçlü çıktı?	yenildi	daha güçlü çıktı

HOCA İÇİN

Bu tablo ÇK 4'teki pano çizelgesinin iki sütunudur; öğrenci aynı ölçütleri kendi eliyle doldurmuş olur. Kütle çekimin "yenilmesi" şaşkınlığı 4. adımdaki çıkarıma taşınır.

4 Çıkarımını Yaz 4 dk

a) C durumunda ataşı kaldıran mıknatıs avuç içine sığıyor; ona karşı çekiş uygulayan Dünya ise kocaman. Buradan iki kuvvetin şiddeti hakkında ne çıkarıyorsunuz? Tek cümle. b) Bu çıkarımı yaparken hangi gözleme dayandınız? c) "Mıknatısı uzaklaştırınca etkisi bitti" diyen bir arkadaşınıza, 2. adımdaki gözleminize dayanarak nasıl cevap verirsiniz?

Zorlandığım yer: ☐ gözlemi yorumdan ayırmak ☐ menzili sözle anlatmak ☐ çıkarımı tek cümlede toplamak ☐ zorlanmadım

HOCA İÇİN

a) "Elektromanyetik kuvvet kütle çekimden kat kat güçlüdür; küçücük bir mıknatıs koca Dünya'yı yeniyor." Sayı ya da oran yazılmaz. b) C durumundaki gözlem: ataşın masadan ayrılıp yukarı kalkması. c) "Bitmedi, zayıfladı: uzaklaştırdıkça ip yavaş yavaş düşeye döndü, birden kesilme olmadı." ç) Kapanış sorusu: kalan iki kuvvetin menzili çekirdeğin dışına çıkmaz; masadaki hiçbir cisme ulaşmazlar.

Kapanış: Bu etkinlikte iki temel kuvveti karşılaştırdınız. Kalan iki kuvveti aynı masada deneyemezsiniz — niçin? Cevabınızı bir cümleyle 4. adımın altına ekleyin. 3. adımdaki tablo, posterinizin karşılaştırma bölümüne doğrudan taşınır.